

Билет 3

Частные производные функции нескольких переменных. Дифференцируемость функции в точке, дифференциал. Необходимые условия дифференцируемости, достаточные условия дифференцируемости функции нескольких переменных. Дифференцируемость сложной функции. Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменных. Градиент и производная по направлению.

Краткий план

Сначала определяется дифференцируемость функции $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ как наличие главной линейной части приращения. Эта линейная часть задается градиентом, а сам дифференциал равен скалярному произведению градиента на приращение аргумента. Затем вводятся производные по направлению и частные производные. Главные факты: дифференцируемость влечет непрерывность, существование всех производных по направлениям и всех частных производных; при непрерывности частных производных в точке функция дифференцируема. Для вектор-функций дифференциал записывается через матрицу Якоби, а для композиции работает матричное правило цепочки. Из него следует инвариантность формы первого дифференциала.

Определения

Дифференцируемость скалярной функции. Пусть функция $f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$ определена в окрестности точки $x^0 = (x_1^0, \dots, x_n^0) \in \mathbb{R}^n$. Функция f называется дифференцируемой в точке x^0 , если существует вектор $A = (A_1, \dots, A_n) \in \mathbb{R}^n$ такой, что при $x \rightarrow x^0$

$$f(x) - f(x^0) = (A, x - x^0) + o(|x - x^0|).$$

Этот вектор называется градиентом функции в точке x^0 и обозначается

$$A = \text{grad } f(x^0).$$

Значит, для дифференцируемой функции

$$f(x) - f(x^0) = (\text{grad } f(x^0), x - x^0) + o(|x - x^0|).$$

Дифференциал. Дифференциалом функции f в точке x^0 называется линейная относительно приращения $dx = x - x^0$ функция

$$df(x^0) = (\text{grad } f(x^0), dx).$$

Если f дифференцируема в x^0 , то

$$\Delta f = f(x) - f(x^0) = df(x^0) + o(|dx|).$$

После установления существования частных производных дифференциал записывается в координатной форме:

$$df(x^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) dx_i, \quad dx_i = x_i - x_i^0.$$

Производная по вектору и по направлению. Производной функции f в точке x^0 по вектору $\ell \in \mathbb{R}^n$ называется правый предел

$$\frac{\partial f}{\partial \ell}(x^0) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x^0 + t\ell) - f(x^0)}{t},$$

если он существует. Если $|\ell| = 1$, то ℓ называется направлением, а эта производная называется производной по направлению.

Частная производная. Частной производной функции $f(x_1, \dots, x_n)$ по переменной x_i в точке x^0 называется обычная производная по x_i при фиксированных остальных переменных:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = \lim_{x_i \rightarrow x_i^0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0) - f(x^0)}{x_i - x_i^0}.$$

Вектор-функция и матрица Якоби. Пусть $F = (F_1, \dots, F_m) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Вектор-функция F называется дифференцируемой в точке x^0 , если все ее координаты F_k дифференцируемы в этой точке. Ее дифференциал – вектор из дифференциалов координат:

$$dF(x^0) = \begin{pmatrix} dF_1(x^0) \\ \vdots \\ dF_m(x^0) \end{pmatrix}.$$

Матрицей Якоби F в точке x^0 называется матрица

$$DF(x^0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x^0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x^0) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n}(x^0) \end{pmatrix}.$$

В матричной форме

$$dF(x^0) = DF(x^0) dx.$$

Теоремы

1. Необходимые условия дифференцируемости. Пусть f определена в окрестности $x^0 \in \mathbb{R}^n$ и дифференцируема в этой точке. Тогда:

$$f \text{ непрерывна в } x^0;$$

для любого $\ell \in \mathbb{R}^n$ существует производная по вектору ℓ , причем

$$\frac{\partial f}{\partial \ell}(x^0) = (\text{grad } f(x^0), \ell);$$

все частные производные существуют и

$$\text{grad } f(x^0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0) \right).$$

Следовательно,

$$df(x^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) dx_i.$$

2. Достаточное условие дифференцируемости. Если все частные производные

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad i = 1, \dots, n,$$

определены в некоторой окрестности точки $x^0 \in \mathbb{R}^n$ и непрерывны в точке x^0 , то f дифференцируема в x^0 .

3. Дифференцирование сложной вектор-функции. Пусть $X \subset \mathbb{R}^n$, $Y \subset \mathbb{R}^m$, $F : X \rightarrow Y$, $G : Y \rightarrow \mathbb{R}^p$. Пусть F дифференцируема в точке $x^0 \in \text{int } X$, а G дифференцируема в точке $y^0 = F(x^0) \in \text{int } Y$. Тогда

$$\Phi(x) = G(F(x))$$

дифференцируема в точке x^0 , и

$$D\Phi(x^0) = DG(y^0) DF(x^0).$$

В координатах:

$$\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j}(x^0) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial G_i}{\partial y_k}(y^0) \frac{\partial F_k}{\partial x_j}(x^0), \quad i = 1, \dots, p, \quad j = 1, \dots, n.$$

4. Инвариантность формы первого дифференциала. Пусть $y = F(x)$ дифференцируема в $x^0 \in \mathbb{R}^n$, а $z = G(y)$ дифференцируема в $y^0 = F(x^0) \in \mathbb{R}^m$. Тогда для простой функции $z = G(y)$ и для сложной функции $z = \Phi(x) = G(F(x))$ формула первого дифференциала имеет один и тот же вид:

$$dz = DG(y^0) dy.$$

В случае простой функции dy – приращение независимой переменной y , а в случае сложной функции $dy = dF(x^0) = DF(x^0) dx$.

5. Геометрический смысл градиента. Если f дифференцируема в x^0 и $\text{grad } f(x^0) \neq 0$, то среди всех единичных направлений производная по направлению максимальна в направлении

$$\ell_{\max} = \frac{\text{grad } f(x^0)}{|\text{grad } f(x^0)|}$$

и минимальна в направлении

$$\ell_{\min} = -\frac{\text{grad } f(x^0)}{|\text{grad } f(x^0)|}.$$

Максимальное значение равно $|\text{grad } f(x^0)|$, минимальное равно $-|\text{grad } f(x^0)|$.

Доказательства

Необходимые условия. Пусть f дифференцируема в x^0 . Тогда

$$f(x) - f(x^0) = (\text{grad } f(x^0), x - x^0) + o(|x - x^0|).$$

При $x \rightarrow x^0$ линейная часть стремится к нулю, а остаток $o(|x - x^0|)$ также стремится к нулю. Значит

$$f(x) \rightarrow f(x^0),$$

то есть f непрерывна в x^0 .

Зафиксируем $\ell \in \mathbb{R}^n$ и положим $x = x^0 + t\ell$, где $t \rightarrow +0$. Тогда

$$f(x^0 + t\ell) - f(x^0) = (\text{grad } f(x^0), t\ell) + o(t),$$

потому что $|t\ell| = O(t)$. Делим на t и получаем

$$\frac{\partial f}{\partial \ell}(x^0) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x^0 + t\ell) - f(x^0)}{t} = (\text{grad } f(x^0), \ell).$$

Возьмем координатные направления $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ и $-e_i$. По только что доказанной формуле существуют односторонние производные вдоль этих направлений:

$$\frac{\partial f}{\partial e_i}(x^0) = (\text{grad } f(x^0), e_i), \quad \frac{\partial f}{\partial (-e_i)}(x^0) = -(\text{grad } f(x^0), e_i).$$

Правая и левая производные функции одной переменной, полученной фиксацией всех переменных кроме x_i , существуют и согласованы; поэтому существует частная производная по x_i , причем она равна i -й координате градиента:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = (\text{grad } f(x^0))_i.$$

Отсюда сразу следует координатная формула для градиента и дифференциала:

$$df(x^0) = (\text{grad } f(x^0), dx) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) dx_i.$$

Достаточное условие. Обозначим $h = x - x^0$, $x = x^0 + h$. Приращение функции можно разложить по координатам. Для этого положим

$$y^{(i)} = (x_1^0 + h_1, \dots, x_i^0 + h_i, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0), \quad y^{(0)} = x^0.$$

Тогда

$$f(x^0 + h) - f(x^0) = \sum_{i=1}^n (f(y^{(i)}) - f(y^{(i-1)})).$$

К каждому слагаемому применяем одномерную теорему Лагранжа по переменной x_i . Получаем точки ξ_i , лежащие между соответствующими концами отрезков, такие что

$$f(x^0 + h) - f(x^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\xi_i) h_i.$$

Так как $\xi_i \rightarrow x^0$ при $h \rightarrow 0$ и частные производные непрерывны в x^0 ,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\xi_i) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) + \varepsilon_i(h), \quad \varepsilon_i(h) \rightarrow 0.$$

Следовательно,

$$f(x^0 + h) - f(x^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) h_i + \sum_{i=1}^n \varepsilon_i(h) h_i.$$

Остаток является $o(|h|)$, поскольку

$$\left| \sum_{i=1}^n \varepsilon_i(h) h_i \right| \leq \max_i |\varepsilon_i(h)| \sum_{i=1}^n |h_i| \leq \sqrt{n} \max_i |\varepsilon_i(h)| |h| = o(|h|).$$

Значит

$$f(x) - f(x^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0)(x_i - x_i^0) + o(|x - x^0|),$$

то есть f дифференцируема в x^0 .

Дифференцирование сложной функции. Пусть $h = x - x^0$. По дифференцируемости F и G

$$\begin{aligned} F(x) - F(x^0) &= DF(x^0)h + o(|h|), \\ G(y) - G(y^0) &= DG(y^0)(y - y^0) + o(|y - y^0|). \end{aligned}$$

Подставим $y = F(x)$, $y^0 = F(x^0)$. Так как дифференцируемость F влечет непрерывность и даже оценку $|F(x) - F(x^0)| = O(|h|)$, имеем

$$o(|F(x) - F(x^0)|) = o(|h|).$$

Поэтому

$$G(F(x)) - G(F(x^0)) = DG(y^0)DF(x^0)h + o(|h|).$$

По определению дифференцируемости вектор-функции это означает, что $\Phi = G \circ F$ дифференцируема в x^0 , а ее матрица Якоби равна

$$D\Phi(x^0) = DG(y^0)DF(x^0).$$

Координатная формула получается из правила умножения матриц.

Инвариантность формы дифференциала. Для простой функции $z = G(y)$ по формуле дифференциала вектор-функции

$$dz = dG(y^0) = DG(y^0) dy.$$

Для сложной функции $z = \Phi(x) = G(F(x))$

$$dz = d\Phi(x^0) = D\Phi(x^0) dx.$$

По правилу цепочки

$$D\Phi(x^0) = DG(y^0)DF(x^0),$$

а

$$dy = dF(x^0) = DF(x^0) dx.$$

Следовательно,

$$dz = DG(y^0)DF(x^0) dx = DG(y^0) dy.$$

Форма записи такая же, как у простой функции $z = G(y)$, только в случае замены переменных dy уже означает дифференциал функции $y = F(x)$.

Градиент и направление наибольшего роста. Для единичного направления $|\ell| = 1$ по необходимому условию

$$\frac{\partial f}{\partial \ell}(x^0) = (\text{grad } f(x^0), \ell).$$

По неравенству Коши–Буняковского

$$(\text{grad } f(x^0), \ell) \leq |\text{grad } f(x^0)| |\ell| = |\text{grad } f(x^0)|.$$

Равенство достигается при

$$\ell = \frac{\text{grad } f(x^0)}{|\text{grad } f(x^0)|}.$$

Аналогично минимум достигается в противоположном направлении

$$\ell = -\frac{\text{grad } f(x^0)}{|\text{grad } f(x^0)|},$$

и равен $-|\text{grad } f(x^0)|$.

Финальная устная версия

Функция $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке x^0 , если ее приращение имеет главную линейную часть:

$$f(x) - f(x^0) = (A, x - x^0) + o(|x - x^0|).$$

Вектор A называется градиентом и обозначается $\text{grad } f(x^0)$, а дифференциал равен

$$df(x^0) = (\text{grad } f(x^0), dx).$$

Если функция дифференцируема, то она непрерывна в этой точке, потому что и линейная часть, и остаток стремятся к нулю.

Производная по вектору ℓ определяется как

$$\frac{\partial f}{\partial \ell}(x^0) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x^0 + t\ell) - f(x^0)}{t}.$$

Для дифференцируемой функции она существует для любого ℓ и равна

$$\frac{\partial f}{\partial \ell}(x^0) = (\text{grad } f(x^0), \ell).$$

Если $|\ell| = 1$, это производная по направлению. Частная производная по x_i — это обычная производная по x_i при фиксированных остальных переменных. Из дифференцируемости следуют существование всех частных производных и формула

$$\text{grad } f(x^0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0) \right), \quad df(x^0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) dx_i.$$

Существование частных производных само по себе еще не гарантирует дифференцируемость. Достаточное условие такое: если все частные производные определены в окрестности точки и непрерывны в самой точке, то функция дифференцируема. Доказательство получается разложением приращения по координатам и применением одномерной теоремы Лагранжа к каждому слагаемому; непрерывность частных производных дает остаток $o(|x - x^0|)$.

Для вектор-функции $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируемость означает дифференцируемость всех координат, а дифференциал записывается через матрицу Якоби:

$$dF(x^0) = DF(x^0) dx.$$

Если F дифференцируема в x^0 , а G дифференцируема в $y^0 = F(x^0)$, то сложная функция $\Phi = G \circ F$ дифференцируема и

$$D\Phi(x^0) = DG(y^0)DF(x^0).$$

В координатах это правило цепочки:

$$\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j}(x^0) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial G_i}{\partial y_k}(y^0) \frac{\partial F_k}{\partial x_j}(x^0).$$

Инвариантность формы первого дифференциала означает, что для $z = G(y)$ и при замене $y = F(x)$ остается одна и та же запись

$$dz = DG(y^0) dy.$$

Разница только в смысле dy : для простой функции это приращение независимой переменной, а для сложной функции это дифференциал $dF(x^0)$.

Наконец, если $\text{grad } f(x^0) \neq 0$, то направление градиента является направлением наибольшего роста. Действительно, для $|\ell| = 1$

$$\frac{\partial f}{\partial \ell}(x^0) = (\text{grad } f(x^0), \ell) \leq |\text{grad } f(x^0)|.$$

Равенство достигается при $\ell = \text{grad } f(x^0)/|\text{grad } f(x^0)|$, а минимум – в противоположном направлении.

Источники

Иванов Г.Е. *Лекции по математическому анализу. Часть 1*: IvGE_1.pdf, стр. 180–191.

Основные роли источника: стр. 180–183 – дифференцируемость, градиент, дифференциал и геометрический смысл; стр. 183–186 – необходимые условия, производные по направлениям и частные производные; стр. 187–188 – достаточное условие дифференцируемости; стр. 188–191 – матрица Якоби, дифференцирование сложной вектор-функции и инвариантность формы первого дифференциала.